



POLITECHNIKA POZNAŃSKA

WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
Instytut Informatyki

Praca dyplomowa magisterska

**OCENA JAKOŚCI I WYDAJNOŚCI GENERATORA LICZB
LOSOWYCH NEOTRNG W UKŁADZIE FPGA W ZALEŻNOŚCI OD
KONFIGURACJI OSCYLATORÓW PIERŚCIENIOWYCH ORAZ
ZASTOSOWANYCH EKSTRAKTORÓW LOSOWOŚCI**

Szymon Krzysztof Gogulski, 147403

Promotor
dr inż. Michał Melosik

POZNAŃ 2026

Tutaj będzie karta pracy dyplomowej;
oryginał wstawiamy do wersji dla archiwum PP, w pozostałych kopiach wstawiamy ksero.

Spis treści

1	Wstęp	1
1.1	Znaczenie losowości w systemach brzegowych	1
1.2	Cel pracy	2
1.3	Układ pracy	2
2	Teoretyczne aspekty projektowania sprzętowych generatorów liczb losowych	4
2.1	Źródła losowości	4
2.1.1	TRNG	4
2.1.2	PRNG	5
2.1.3	CSPRNG	6
2.1.4	QRNG	6
2.1.5	Zasada działania Quantis USB 4M	6
2.2	RO jako źródło losowości w FPGA	7
2.3	Ekstraktory losowości	8
2.3.1	Ekstraktor von Neumanna	8
2.3.2	Wielomian CRC	9
2.3.3	Ekstraktor Toeplitza	9
2.3.4	Szyfr strumieniowy AES-CTR	9
2.4	Metody oceny losowości	9
2.4.1	Program ENT	9
2.4.2	NIST SP 800-22 – Zestaw testów statystycznych dla generatorów liczb losowych i pseudolosowych do zastosowań kryptograficznych	10
2.4.3	NIST SP 800-90B – Zalecenia dotyczące źródeł entropii używanych do generowania losowych bitów	11
3	Modułowa platforma sprzętowa do oceny losowości generatora neoTRNG	12
3.1	Architektura bazowa neoTRNG opartego na RO	13
3.1.1	Modyfikacje wprowadzone w module neoTRNG	14
3.1.2	Opis pracy komórki entropii neoTRNG_cell	15
3.2	Projekt i implementacja macierzowego ekstraktora algebraicznego Toeplitz’a	16
3.3	Projekt i implementacja ekstraktora kryptograficznego AES-CTR	19
3.4	Wykorzystanie zasobów	22
4	Badania eksperymentalne	23
4.1	Wpływ obecności post-processingu oraz liczby oscylatorów RO na losowość	23
4.1.1	NIST SP 800-22	23
4.1.2	NIST SP 800-90B	24
4.1.3	ENT	25

4.2	Wpływ rozmieszczenia RO w układzie FPGA na losowość	25
4.2.1	NIST SP 800-22	25
4.2.2	NIST SP 800-90B	28
4.2.3	ENT	28
4.3	Wpływ ekstraktorów AES-CTR i Toeplitz na losowość przy zredukowanej liczbie RO	29
4.3.1	NIST SP 800-22	29
4.3.2	NIST SP 800-90B	29
4.3.3	ENT	30
4.4	Szybkość/wydajność działania Von Neumann vs Toeplitz vs AES-CTR	30
5	Podsumowanie i wnioski	31
	Literatura	32
A	Floorplanning	34
B	Automatyzacja pomiarów	35
B.1	neoTRNG_mod_1.vhd	35

Spis rysunków

2.1	Model źródła entropii. [1]	5
2.2	Quantis USB 4M. [2]	6
2.3	Model układu optycznego. [3]	7
2.4	Przykład prostego oscylatora pierścieniowego.	7
2.5	Propagacja sygnału wewnątrz inwertera CMOS – symulacja. [4]	8
2.6	Przykładowy wynik pakietu ENT.	10
3.1	Architektura neoTRNG. [5]	13
3.2	Parametry generic oraz porty neoTRNG.	13
3.3	Parametry generic oraz porty neoTRNG_cell.	15
3.4	Metastabilność - stan nieustalony. [6]	15
3.5	Wynik symulacji ekstraktora Toeplitza.	16
3.6	Diagram ideowy modułu neoTRNG zintegrowanego z ekstraktorem Toeplitza.	17
3.7	Schemat generatora z ekstraktorem Toeplitza.	18
3.8	Wyniki symulacji silnika AES.	19
3.9	Architektura modułu nadrzędnego AES-CTR wyposażonego w maszynę stanu, generator neoTRNG, silnik AES, rejestr licznika oraz moduł komunikacji.	20
3.10	Diagram stanów kontrolera pracy generatora z silnikiem AES-CTR.	21

Spis tabel

2.1	Specyfikacja ogólna urządzenia Quantis-USB-4M [2]	6
2.2	Opis 15 testów statystycznych pakietu NIST SP 800-22 Rev. 1a [7]	10
3.1	Wpływ konfiguracji parametrów generycznych na rzeczywisty sygnał wyjściowy generatora	14
3.2	Compiled Resource Utilization Results across Chapters	22
4.1	NIST 800-22 : 2 RO : 3-5	23
4.2	NIST 800-22 : 3 RO : 3-5-7	24
4.3	NIST 800-22 : 3 RO : 5-7-9	24
4.4	NIST 800-90 : 3 RO 5-7-9 / 3 RO 3-5-7 / 2 RO 3-5	24
4.5	ENT : 3 RO 5-7-9 / 3 RO 3-5-7 / 2 RO 3-5	25
4.6	NIST 800-22 : 2 RO : 3-5 rozproszone	25
4.7	NIST 800-22 : 2 RO : 3-5 zlokalizowane	26
4.8	NIST 800-22 : 3 RO : 5-7-9 rozproszone	26
4.9	NIST 800-22 : 3 RO : 5-7-9 zlokalizowane	27
4.10	NIST 800-22 : 6 RO : 5-7-9-11-13-15 rozproszone	27
4.11	NIST 800-22 : 6 RO : 5-7-9-11-13-15 zlokalizowane	28
4.12	NIST 800-90 : 6 RO 5-7-9-11-13-15 / 3 RO 5-7-9 / 3 RO 5-7-9 rozproszone	28
4.13	NIST 800-90 : 6 RO 5-7-9-11-13-15 / 3 RO 5-7-9 / 3 RO 5-7-9 zlokalizowane	28
4.14	ENT : 6 RO 5-7-9-11-13-15 / 3 RO 5-7-9 / 3 RO 5-7-9 rozproszone	28
4.15	ENT : 6 RO 5-7-9-11-13-15 / 3 RO 5-7-9 / 3 RO 5-7-9 zlokalizowane	29
4.16	NIST 800-22 : AES 3RO 3-5-7 / Toeplitz 3RO 3-5-7 / AES 2RO 3-5 / Toeplitz 2RO 3-5	29
4.17	NIST 800-90 : AES 3RO 3-5-7 / Toeplitz 3RO 3-5-7 / AES 2RO 3-5 / Toeplitz 2RO 3-5 (Pivoted)	29
4.18	ENT : AES 3RO 3-5-7 / Toeplitz 3RO 3-5-7 / AES 2RO 3-5 / Toeplitz 2RO 3-5	30
4.19	Porównanie przepustowości dla różnych konfiguracji oraz metod post-processingu.	30

Rozdział 1

Wstęp

1.1 Znaczenie losowości w systemach brzegowych

Rosnąca złożoność systemów informatycznych wymusza na inżynierach wdrażanie nowych rozwiązań technicznych. W odpowiedzi na znaczne uzależnienie systemów informatycznych od usług chmurowych powstała dziedzina przetwarzania brzegowego (ang. *edge computing*). Zakłada ona ograniczenie interakcji z chmurą poprzez rozwój dedykowanych systemów brzegowych. Podejście to opiera się na przetwarzaniu danych oraz podejmowaniu decyzji przez system bezpośrednio w miejscu, w którym te dane są generowane.

Podejście to ogranicza zależność od systemów chmurowych, jednak wprowadza nowe zagrożenia charakterystyczne dla tej klasy systemów. Wiele rozwiązań opartych jest na układach scalonych przeznaczonych do konkretnych zastosowań (ang. *ASIC – Application-Specific Integrated Circuit*). Ich główną zaletą jest znaczna adaptowalność do zadań, które mają wykonywać. Jest to jednak opłacone dużą złożonością rozwijanego systemu, co otwiera go na nowe podatności. Jedną ze szczególnych klas zagrożeń, wynikających ze złożonego procesu rozwoju, są trojany sprzętowe wprowadzane przez atakującego na etapach projektowania i produkcji układów scalonych.

Ze względu na powagę tego zagrożenia przyjęto, że jedną z metod przeciwdziałania jest promowanie układów scalonych rozwijanych w sposób transparentny i weryfikowalny. Organizacje takie jak OSHWA (ang. *Open-Source Hardware Association*) i projekty takie jak RISC-V stanowią fundament ruchu wspierającego transparentny rozwój otwartoźródłowych rozwiązań technicznych.

OSHWA oraz architektura zestawu instrukcji RISC-V stanowią odpowiedź na kryzys zaufania do zamkniętych i komercyjnych architektur. Znajdują się we wspólnym ekosystemie otwartoźródłowych technologii, choć pełnią różne funkcje. Architektura RISC-V jest jedynie standardem technicznym, który umożliwia rozwój układów scalonych. Z kolei OSHWA jest organem nadzorującym rozpowszechnianie konkretnych, gotowych rozwiązań. Połączenie projektu i organizacji poskutkowało powstaniem szerokiego wachlarza transparentnych, otwartoźródłowych i bezpiecznych projektów układów scalonych.

Generatory liczb losowych stanowią istotną część algorytmów współczesnej kryptografii [8]. Liczby losowe wykorzystywane są w kryptografii na różnych etapach i w wielu różnych celach.

Generowanie par kluczy kryptograficznych algorytmem RSA zapewnia bezpieczeństwo komunikacji przy założeniu wysokiej złożoności obliczeniowej faktoryzacji iloczynu dwóch losowych liczb pierwszych [9]. Dopiero gdy dane liczby pierwsze spełniają kryteria oceny losowości, możemy stwierdzić, że para kluczy będzie bezpieczna. Oznacza to, że próba faktoryzacji będzie na tyle wymagająca sprzętowo i czasowo, aby uczynić ją nieopłacalną dla atakującego.

Tworzenie podpisów cyfrowych nie byłoby możliwe bez odpowiednich źródeł losowości. Kryp-

tografia krzywych eliptycznych, stosowana przy podpisywaniu plików binarnych, zawiera element losowy w postaci jednorazowej wartości nonce. Sytuacja, w której nonce nie spełnia miar losowości, naraża na niebezpieczeństwo cały klucz prywatny producenta. Gdy kilka kolejnych bitów losowych wartości nonce (używanych przy każdej generacji sygnatury) jest znanych dla pewnej liczby sygnatur cyfrowych, możliwe jest odzyskanie klucza prywatnego [10].

W różnych trybach pracy szyfrów blokowych, takich jak AES, wprowadzane są dodatkowe wartości losowe, takie jak wektor inicjalizacyjny (IV) czy nonce. Powtarzająca się wartość nonce w trybie AES-CTR naraża na niebezpieczeństwo całą szyfrowaną wiadomość. Przechwycenie dwóch różnych szyfrogramów wygenerowanych z tym samym nonce umożliwia wydobycie tekstu jawnego [11].

Przesłanki te stanowią motywację do podjęcia badań nad oceną dostępnych generatorów losowości.

Projekt „The NEORV32 RISC-V Processor” jest jedną z realizacji idei OSHWA i RISC-V. Jest to otwartoźródłowa, modyfikowalna platforma sprzętowa napisana w języku opisu sprzętu VHDL. Rozwiązanie to jest dedykowane inżynierom rozwijającym systemy brzegowe w oparciu o układy FPGA.

W strukturze procesora NEORV32 RISC-V zintegrowano moduł generatora entropii neoTRNG, który stanowi główny przedmiot badań prowadzonych w ramach niniejszej pracy magisterskiej. Podjęcie tematyki weryfikacji oraz analizy zastosowanego generatora pozwala na realny wkład w rozwój bezpieczeństwa technologii otwartoźródłowych.

1.2 Cel pracy

Celem niniejszej pracy magisterskiej jest adaptacja oraz implementacja otwartoźródłowego generatora losowości neoTRNG, bazującego na oscylatorach pierścieniowych. Badany moduł będzie implementowany jako układ cyfrowy realizowany na płycie deweloperskiej wyposażonej w układ FPGA. Badania zostaną przeprowadzone za pomocą dedykowanego środowiska testowego.

Kryteria oceny generatora obejmować będą: zestaw testów statystycznych zdefiniowanych w publikacji NIST SP 800-22 [7], zestaw testów do oceny entropii opisany w publikacji NIST SP 800-90B [1] oraz program do oceny generatorów pseudolosowych ENT [12]. Wraz z wynikami testów zestawione zostaną informacje o zajętości zasobów sprzętowych i przepustowości poszczególnych implementacji. Badane moduły będą stanowić modyfikacje bazowego rozwiązania neoTRNG przedstawionego w repozytorium [5]. Modyfikacje obejmą aspekty takie jak: liczba zastosowanych oscylatorów, zastosowanie korekcji źródła (np. korektor Von Neumanna), metody przetwarzania końcowego (ang. *post-processing*) oraz fizyczne rozmieszczenie elementów w strukturze FPGA.

1.3 Układ pracy

Struktura pracy obejmuje pięć rozdziałów oraz dodatkową sekcję załączników.

Rozdział pierwszy przedstawia motywację podjęcia badań w obszarze generatorów losowości oraz określa założenia i cele pracy.

Rozdział drugi koncentruje się na podstawach teoretycznych. Omówiono w nim definicje związane z tematyką pracy, dostępne ekstrakторы entropii oraz metody oceny losowości.

Rozdział trzeci omawia architekturę badanego modułu neoTRNG oraz przedstawia różne modyfikacje badanego generatora wraz z analizą ich zajętości sprzętowej.

Rozdział czwarty poświęcono badaniom eksperymentalnym. Zbadane zostaną:

- wpływ metod *post-processing*’u na losowość,

- wpływ skalowania liczby oscylatorów pierścieniowych oraz liczby inwerterów na losowość,
- wpływ zastosowania ekstraktorów AES-CTR i Toeplitza na losowość,
- wpływ rozmieszczenia komórek entropii w układzie FPGA na losowość.

Wraz z wynikami testów losowości dołączona zostanie informacja o przepustowości każdej z implementacji.

Rozdział piąty kończy pracę i podsumowuje najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.

Załącznik A zawiera instrukcję planowania rozmieszczenia elementów (ang. *floorplanning*), wykonanego w ramach analizy rozmieszczenia komórek entropii.

Załącznik B zawiera instrukcję przedstawiającą metodę akwizycji oraz przetworzenia danych testowych.

Rozdział 2

Teoretyczne aspekty projektowania sprzętowych generatorów liczb losowych

Niniejszy rozdział przedstawia teoretyczne podstawy projektowania sprzętowych generatorów liczb losowych. Omówiono w nim klasyfikację architektur generatorów oraz zjawiska fizyczne wykorzystywane do pozyskiwania entropii w układach programowalnych FPGA. Ponadto wyjaśniono metody obróbki sygnałów losowych, a także standardy statystyczne stosowane do walidacji jakości generowanych danych.

2.1 Źródła losowości

Generatory liczb losowych można podzielić na kategorie w zależności od mechanizmu powstawania losowości. Dwie główne klasy generatorów stanowią generatory liczb prawdziwie losowych (ang. *TRNG* – *True Random Number Generator*) oraz generatory liczb pseudolosowych (ang. *PRNG* – *Pseudorandom Number Generator*).

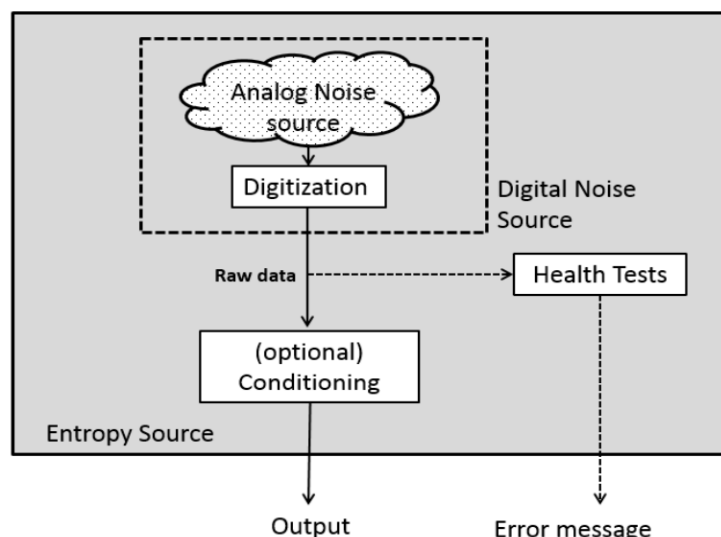
Spośród generatorów liczb prawdziwie losowych można wyróżnić podklasę kwantowych generatorów liczb prawdziwie losowych (ang. *QRNG* – *Quantum Random Number Generator*) [13].

Podklasą generatorów pseudolosowych są generatory pseudolosowe kryptograficznie bezpieczne (ang. *CSPRNG* – *Cryptographically Secure Pseudorandom Number Generator*).

Kryterium podziału generatorów na TRNG i PRNG jest źródło pochodzenia losowości.

2.1.1 TRNG

Generatory liczb prawdziwie losowych opierają generowanie liczb na digitalizacji niedeterministycznych zjawisk fizycznych. Przykładowymi źródłami szumów analogowych są: szum napięcia zasilania, fluktuacje temperatury elementów pasywnych, niestabilności fazowe w układach cyfrowych (oscylatory pierścieniowe) lub bardziej nietypowe zjawiska, takie jak procesy kwantowe w układach optycznych.



RYSUNEK 2.1: Model źródła entropii. [1]

Wiodącą publikacją w dziedzinie projektowania generatorów liczb prawdziwie losowych jest zbiór rekomendacji projektowych *NIST SP 800-90B*. Publikacja ta opisuje ogólny model źródła losowości złożony z czterech części składowych [1]:

- źródło szumu analogowego – entropia zbierana z niedeterministycznego procesu fizycznego,
- digitalizacja – próbkowanie oraz kwantyzacja sygnału analogowego poprzez np. przetwornik analogowo-cyfrowy,
- przetwarzanie końcowe – metody postprocessing’u w celu zwiększenia jakości wygenerowanej entropii,
- testy zdrowia – moduły monitorujące pracę źródła, wykrywające awarie i próby manipulacji.

Mimo wielu zalet generatory liczb prawdziwie losowych nie są całkowicie odporne na ataki. Możliwą formą ataku jest zakłócenie źródła szumu analogowego, na przykład poprzez rozgrzanie termistora próbującego fluktuacje temperatury.

2.1.2 PRNG

Generatory liczb pseudolosowych charakteryzują się generowaniem sygnału pozornie losowego. Wynika to z mechanizmów wewnątrz takiego generatora. „Generowanie liczb pseudolosowych polega na tworzeniu długich sekwencji bitów, zaczynając od małej, najlepiej prawdziwie losowej wartości początkowej zwanej ziarnem” [14]. Główną wadą takich generatorów jest przewidywalność całego ciągu losowego po poznaniu wykorzystanego ziarna.

Bazują one na podstawowych operacjach algebraicznych, generując kolejne wartości na podstawie wyników powtarzających się obliczeń. Z tego względu klasyczne algorytmy PRNG (LCG, Mersenne Twister) nie są uważane za generatory bezpieczne kryptograficznie. Są one podatne na analizę sekwencji ciągu, co umożliwia przewidzenie kolejnych wygenerowanych wartości [15].

Ze względu na ich prostotę znajdują one zastosowanie w systemach niekrytycznych. Są stosowane przy generowaniu proceduralnym bądź w symulacjach naukowych.

2.1.3 CSPRNG

Kryptograficznie bezpieczne generatory liczb pseudolosowych działają w sposób analityczny jak generatory PRNG, z jedną szczególną różnicą: wykorzystują nieodwracalne funkcje kryptograficzne. Tego typu generatory muszą spełniać dwa wymagania: test następnego bitu (ang. *next-bit test*) oraz odporność na kompromitację stanu [16].

Oznacza to, że poprzez znajomość ciągu N bitów losowych atakujący nie jest w stanie przewidzieć bitu $N + 1$ z prawdopodobieństwem większym niż 50% oraz, znając część lub całość stanu generatora, nie jest w stanie odtworzyć poprzednich wygenerowanych wartości [16].

2.1.4 QRNG

Kwantowe generatory liczb losowych stanowią szczególny przypadek generatora prawdziwie losowego. Zamiast pobierać entropię ze zjawisk fizyki klasycznej, wykorzystują zjawiska mechaniki kwantowej.

Ich główną przewagą jest probabilistyczna natura zjawisk kwantowych. Zjawiska fizyki klasycznej, takie jak zmiany temperatury, można zamodelować za pomocą cząstkowych równań różniczkowych, co może dać niepożądany wgląd do wnętrza mechanizmu generującego losowość. W przypadku zjawisk kwantowych modele takie nie istnieją – obserwowany układ kwantowy zawsze będzie działał z określonym rozkładem prawdopodobieństwa [17].

Wadą kwantowych generatorów jest ich cena. Zazwyczaj rozwiązania kwantowe są znacznie droższe niż generatory klasyczne.

2.1.5 Zasada działania Quantis USB 4M

Komercyjnie dostępny jest kwantowy generator Quantis-USB-4M firmy IDQ. Urządzenie to dostępne w obudowie z interfejsem USB 2.0.



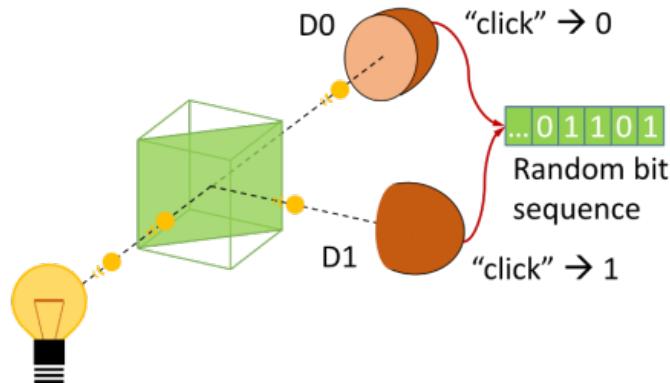
RYSUNEK 2.2: Quantis USB 4M. [2]

TABELA 2.1: Specyfikacja ogólna urządzenia Quantis-USB-4M [2]

Parametr	Specyfikacja
Losowa prędkość bitowa*	4 Mbit/s $\pm$ 10%
Udział szumu termicznego	< 1%
Temperatura przechowywania	od -25 do +85°C
Wymiary	61 mm $\times$ 31 mm $\times$ 114 mm
Specyfikacja USB	2.0
Wymagania	Komputer PC z wolnym złączem USB
Zasilanie	Przez port USB

* Przepustowość (bitrate) przed ekstrakcją losowości

Według specyfikacji producenta (Tab. 2.1) udział szumu termicznego w generowanych bitach losowych wynosi mniej niż 1%. Oznacza to, że generator wytwarza losowość niemal wyłącznie ze zjawisk mechaniki kwantowej.



RYSUNEK 2.3: Model układu optycznego. [3]

Układ optyczny znajdujący się wewnątrz Quantis USB 4M składa się z trzech elementów:

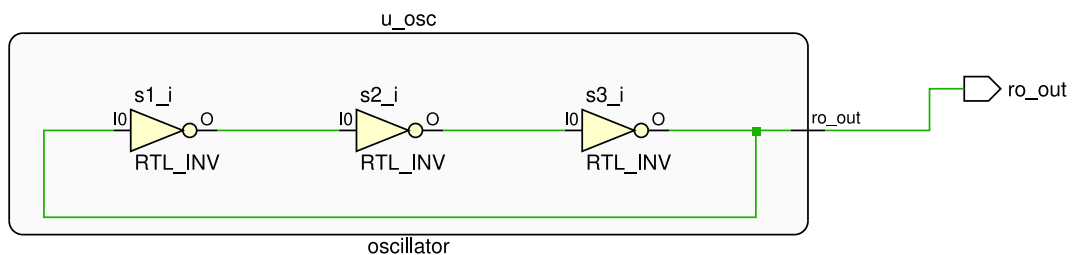
- źródła fotonów – laser o niskiej mocy generujący wiązkę fotonów,
- dzielnika wiązki – pryzmat wykonany z materiałów, które częściowo przepuszczają fotony,
- dwóch detektorów fotonów.

Generowana losowość jest związana z częściową przepuszczalnością dzielnika wiązki. W przypadku idealnym 50% fotonów zostaje odbitych, a 50% zostaje przepuszczonych. Oznacza to, że prawdopodobieństwo detekcji fotonu w każdym z detektorów jest rozłożone równo po 50%. W ten sposób generator kwantowy wytwarza ciąg bitów niedeterministycznych z jednostajnym rozkładem bitu '1' i '0'.

Jednak w rzeczywistości dzielnik wiązki nie jest elementem idealnym. Oznacza to, że prawdopodobieństwo wystąpienia bitu '1' lub '0' nie będzie równe idealnie 50%.

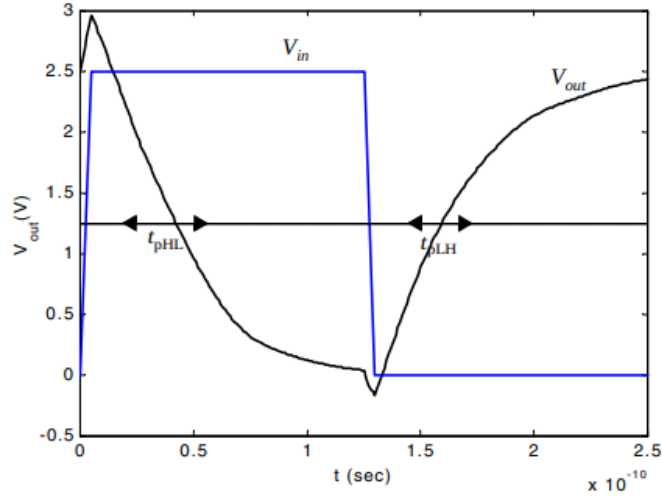
2.2 RO jako źródło losowości w FPGA

Generowanie losowości przy użyciu oscylatorów pierścieniowych bazuje na zjawiskach fizycznych związanych z propagacją sygnałów wewnątrz struktury krzemowej układu FPGA. Oscylator pierścieniowy (ang. *RO* – *Ring Oscillator*) jest asynchronicznym układem cyfrowym złożonym z pętli o nieparzystej liczbie inwerterów.



RYSUNEK 2.4: Przykład prostego oscylatora pierścieniowego.

Tak skonstruowany układ logiczny doprowadzi do powstania stanu nieustalonego wewnątrz układu. Inwertery ułożone w pętli będą kolejno generować sygnał wejściowy dla następnego inwertera w kolejności. Oznacza to, że w układzie powstanie sygnał oscylujący z okresem wynikającym z czasu propagacji sygnału w krzemie oraz liczby zastosowanych inwerterów. Należy zwrócić uwagę, że ma to zastosowanie wyłącznie dla nieparzystej liczby inwerterów. W przypadku liczby parzystej sygnał się ustali, a próbkowane wyjście będzie zwracać wartość stałą.



RYСУNEK 2.5: Propagacja sygnału wewnątrz inwertera CMOS – symulacja. [4]

Na zamieszczonym rysunku (Fig. 2.5) przedstawiono przebiegi sygnału V_{in} oraz V_{out} dla symulacji inwertera wykonanego w technologii $0.25\mu m$. Widoczne jest opóźnienie w propagacji sygnału wyjściowego dla skokowej zmiany sygnału wejściowego. Od momentu przełączenia V_{in} do ustalenia sygnału V_{out} na poziomie 2.5 V mija około 100 ps.

W rzeczywistości każdy inwerter będzie odrobinę różnić się od reszty ze względu na niedoskonałe metody produkcyjne. Co za tym idzie, sygnał wyjściowy z RO będzie zmieniał się w jeszcze bardziej nieprzewidywalny sposób. Idąc dalej, pozwala to na stworzenie układu składającego się z wielu RO o różnej liczbie inwerterów, gdzie kombinacja ich wyjść wygeneruje porządaną losowość. Umożliwia to opracowanie generatora liczb prawdziwie losowych ze względu na analogową naturę zjawisk zachodzących wewnątrz układu RO.

2.3 Ekstraktory losowości

Sygnał pozyskiwany bezpośrednio ze źródła analogowego charakteryzuje się niejednostajnym rozkładem zer i jedynek oraz występowaniem korelacji. Aby poprawić losowość, sugerowaną praktyką jest odpowiednia korekcja ciągu bitów.

2.3.1 Ekstraktor von Neumanna

Ekstraktor von Neumanna jest nieskomplikowanym układem cyfrowym. Jego zadaniem jest zapewnienie jednostajnego rozkładu generowanych liczb losowych. Zasada działania tego ekstraktora opiera się na pobraniu dwóch próbek sygnału ze źródła oraz sprawdzeniu zestawu trzech instrukcji:

- pobrano próbki (0; 0) lub (1; 1) $\rightarrow$ próbki zostają odrzucone,

- pobrano próbki $(1; 0) \rightarrow$ generowany jest bit 1,
- pobrano próbki $(0; 1) \rightarrow$ generowany jest bit 0.

Ekstraktor zapewnia jednostajny rozkład prawdopodobieństwa wystąpienia każdego z bitów, ale znacznie ogranicza przepustowość generatora. Jednocześnie nie pozbywa się on korelacji z generowanego sygnału.

2.3.2 Wielomian CRC

Cykliczna kontrola nadmiarowa (ang. *CRC – Cyclic Redundancy Check*) jest pierwotnie stosowana w celu zapewnienia integralności przesyłanych danych w interfejsach komunikacyjnych [18]. Znajduje jednak również zastosowanie w korekcy źródła losowości.

Zaimplementowana jest w postaci liniowego rejestru przesuwającego ze sprzężeniem zwrotnym (LFSR). Posiada właściwości rozpraszające, co oznacza, że każdy nowy bit ma wpływ jednocześnie na wszystkie bity wyjściowe. W ten sposób eliminuje korelacje między wyjściowymi bitami.

2.3.3 Ekstraktor Toeplitza

Ekstraktor oparty na macierzach Toeplitza należy do grupy silnych ekstraktorów losowości (ang. *strong extractors*). Ekstrakcja polega na pomnożeniu wektora surowych bitów wejściowych X o długości n przez macierz Toeplitza M o wymiarach $m \times n$ (gdzie $m < n$):

$$Y = M \cdot X \quad (2.1)$$

Macierz Toeplitza ma tę właściwość, że każdy jej ukośny rząd ma stałą wartość, co pozwala na jej jednoznaczne zdefiniowanie za pomocą jedynie $n + m - 1$ bitów ziarna.

2.3.4 Szyfr strumieniowy AES-CTR

Szyfr blokowy AES działający w trybie licznika jest jednym z zalecanych systemów generowania liczb losowych. Konfiguracja AES-CTR polega na ciągłym generowaniu losowego szyfrogramu na podstawie wstępnej wartości ziarna pobranej ze źródła losowości.

Na początku pracy AES-CTR pobierane są losowe wartości klucza oraz nonce. Tekst jawny jest połączeniem nonce oraz wartości z licznika. Taka konfiguracja pozwala wygenerować spore ilości danych losowych dla kolejnych wartości z licznika przy niewielkim wykorzystaniu źródła losowości.

Wadą tego podejścia jest cykliczna konieczność odświeżania ziarna wykorzystanego na początku procesu.

2.4 Metody oceny losowości

Ocena właściwości statystycznych generatora liczb losowych złożona jest z zestawu miar i testów. W ramach badań wykorzystuje się publicznie dostępne programy do oceny generowanych ciągów losowych.

2.4.1 Program ENT

„Program ENT przeprowadza różne testy na sekwencjach bajtów zapisanych w plikach i raportuje wyniki tych testów. Program jest przydatny do oceny generatorów liczb pseudolosowych w zastosowaniach szyfrowania i próbkowania statystycznego, algorytmach kompresji i innych zastosowaniach, w których istotna jest gęstość informacji w pliku” [12].

```

1 Entropy = 7.168778 bits per byte.
2
3 Optimum compression would reduce the size
4 of this 104857600 byte file by 10 percent.
5
6 Chi square distribution for 104857600 samples is 131655940.14, and randomly
7 would exceed this value less than 0.01 percent of the times.
8
9 Arithmetic mean value of data bytes is 127.4529 (127.5 = random).
10 Monte Carlo value for Pi is 3.458389109 (error 10.08 percent).
11 Serial correlation coefficient is 0.000098 (totally uncorrelated = 0.0).

```

RYSUNEK 2.6: Przykładowy wynik pakietu ENT.

2.4.2 NIST SP 800-22 – Zestaw testów statystycznych dla generatorów liczb losowych i pseudolosowych do zastosowań kryptograficznych

Zestaw testowy NIST SP 800-22 jest standardowym kryterium oceny generatorów liczb losowych. Składa się z piętnastu testów odpowiedzialnych za sprawdzenie różnych aspektów wygenerowanego ciągu bitów.

TABELA 2.2: Opis 15 testów statystycznych pakietu NIST SP 800-22 Rev. 1a [7]

Lp.	Nazwa testu (ang.)	Krótki opis i cel testu
1	Frequency (Monobit) Test	Badanie proporcji jedynek do zer w całym ciągu binarnym. Sprawdza, czy ich liczba jest w przybliżeniu równa.
2	Frequency Test within a Block	Badanie proporcji jedynek do zer wewnątrz mniejszych, określonych bloków bitów wyciętych z ciągu.
3	Runs Test	Badanie całkowitej liczby serii (nieprzerwanych ciągów samych jedynek lub samych zer) o różnych długościach.
4	Test for the Longest Run of Ones in a Block	Test bada długość najdłuższej serii jedynek w blokach M -bitowych i sprawdza, czy jest ona zgodna z wartością oczekiwaną dla ciągu losowego.
5	Binary Matrix Rank Test	Test wyznacza rząd rozłącznych podmacierzy binarnych, aby sprawdzić liniową zależność między podciągami o stałej długości.
6	Discrete Fourier Transform (Spectral) Test	Test analizuje wysokość szczytów transformaty Fouriera (DFT) ciągu, aby wykryć bliskie, powtarzające się wzorce okresowe przeczące losowości ciągu.
7	Non-overlapping Template Matching Test	Zliczanie wystąpień określonych, nienakładających się wzorców bitowych (szablonów) w celu wykrycia anomalii struktur.
8	Overlapping Template Matching Test	Zliczanie wystąpień określonych wzorców bitowych, które mogą się na siebie nakładać (np. szukanie ciągów samych jedynek).
9	Maurer's "Universal Statistical" Test	Ocena stopnia kompresji ciągu bez utraty informacji. Sprawdza, czy ciąg można znacznie skrócić.
10	Linear Complexity Test	Badanie długości rejestru przesuwającego z liniowym sprzężeniem zwrotnym (LFSR). Sprawdza przewidywalność ciągu.
11	Serial Test	Badanie częstotliwości występowania wszystkich możliwych n -bitowych nakładających się wzorców w całym ciągu.
12	Approximate Entropy Test	Test bada częstotliwość występowania nakładających się wzorców o długościach m i $m + 1$, porównując ją z rozkładem oczekiwanym dla ciągu losowego.
13	Cumulative Sums (Cusum) Test	Analiza maksymalnego odchylenia losowego błędzenia wyznaczonego przez skumulowane sumy przekształconych bitów.
14	Random Excursions Test	Badanie liczby cykli (odwiedzin określonego stanu przed powrotem do zera) w losowym błędzeniu ciągu.
15	Random Excursions Variant Test	Wariant testu Random Excursions, sprawdzający dokładną liczbę powtórzeń konkretnych stanów w błędzeniu losowym.

2.4.3 NIST SP 800-90B – Zalecenia dotyczące źródeł entropii używanych do generowania losowych bitów

NIST SP 800-90B to publikacja stanowiąca zbiór rekomendacji związanych z projektowaniem źródeł entropii. Równocześnie razem z publikacją dostępny jest program do oceny entropii minimalnej badanego źródła.

W skład publikacji wchodzi zalecenia odnośnie:

- procesu walidacji źródła,
- testów zdrowia i monitorowania źródła,
- oceny, czy próbki danych są niezależne oraz o jednakowym rozkładzie prawdopodobieństwa,
- estymacji H_{min} .

Na serię standardów NIST SP 800-90 składają się dwa kolejne dokumenty: SP 800-90A - rekomendacje dla deterministycznych generatorów liczb losowych oraz SP 800-90C - rekomendacje dla konstrukcji generatorów liczb losowych.

Rozdział 3

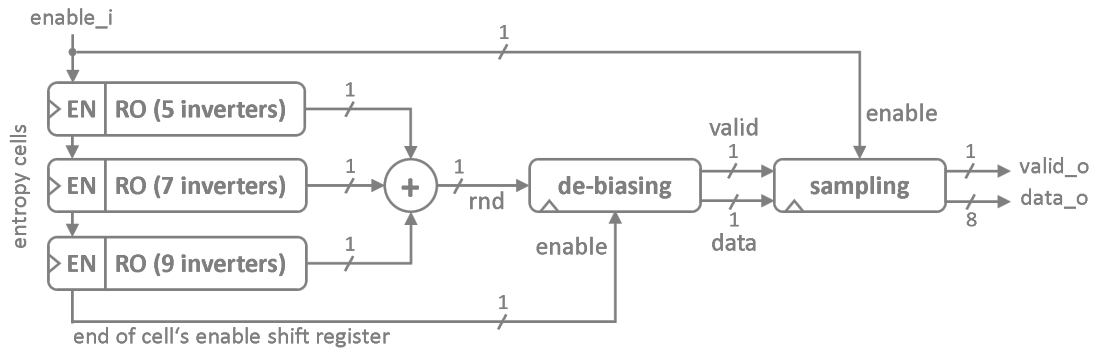
Modułowa platforma sprzętowa do oceny losowości generatora neoTRNG

Generator liczb losowych neoTRNG stanowi obiekt badań niniejszej pracy. Cały projekt generator jest publicznie dostępny w postaci repozytorium kodu (<https://github.com/stnolting/neoTRNG>). Główne cechy charakterystyczne badanego generatora to [5]:

- projekt niezależny od technologii konkretnego dostawcy,
- niewielkie zużycie zasobów sprzętowych,
- wysoka przepustowość,
- w pełni otwarty źródłowy,
- cały projekt w postaci jednego pliku VHDL,
- wysoka częstotliwość pracy,
- łatwy w integracji,
- w pełni udokumentowany.

Ostrzeżenie: Domyślna implementacja neoTRNG nie gwarantuje generowania całkowicie losowych, ani bezpiecznych kryptograficznie ciągów liczb. Ponadto generator nie jest wyposażony w żadne mechanizmy testów zdrowia źródła [5].

3.1 Architektura bazowa neoTRNG opartego na RO



RYSUNEK 3.1: Architektura neoTRNG. [5]

W domyślnej konfiguracji generator jest wyposażony w trzy oscylatory pierścieniowe po pięć, siedem i dziewięć inwerterów. Sygnały wyjściowe z RO są łączone operacją XOR. Następnie surowy sygnał losowy trafia do ekstraktora von Neumanna. Ostatecznie próbki z ekstraktora mieszane są wielomianem CRC. Generator zwraca jeden bajt danych, o czym informuje poprzez stanem wysokim na linii `valid_o`.

```

1  entity neoTRNG is
2      generic (
3          NUM_CELLS           : natural range 1 to 255;
4          NUM_INV_START      : natural range 3 to 4095;
5          NUM_RAW_BITS       : natural range 1 to 4096;
6          SIM_MODE           : boolean;
7          ENABLE_VON_NEUMANN : boolean := true;
8          ENABLE_CRC         : boolean := true
9      );
10     port (
11         clk_i      : in  std_ulogic;
12         rstn_i     : in  std_ulogic;
13         enable_i   : in  std_ulogic;
14         valid_o    : out std_ulogic;
15         data_o     : out std_ulogic_vector(7 downto 0)
16     );
17 end entity;
```

RYSUNEK 3.2: Parametry generic oraz porty neoTRNG.

Bazowy plik RTL zawiera cztery parametry generyczne:

- `NUM_CELLS` - ilość zastosowanych RO,
- `NUM_INV_START` - nieparzysta liczba inwerterów w pierwszym RO, każdy kolejny RO zawiera o dwa inwertery więcej,
- `NUM_RAW_BITS` - ilość bitów wejściowych dla wielomianu CRC,
- `SIM_MODE` - dodatkowy tryb pracy, wykorzystywany do symulacji układu oraz testów (nie generuje sygnału losowego).

3.1.1 Modyfikacje wprowadzone w module neoTRNG

Dodatkowo zaimplementowane zostały dwa kolejne parametry generyczne, w celu zbadania wpływu obecności ekstaktora von Neumanna oraz wielomianu CRC:

- **ENABLE_VON_NEUMANN** - określa czy sygnał ze źródła zostanie przetworzony ekstraktorem von Neumanna, gdy parametr jest równy **True**, sygnał jest kierowany od ekstraktora, w przeciwnym razie jest przekierowany do następnego modułu,
- **ENABLE_CRC** - określa czy sygnał z poprzedniego modułu zostanie przetworzony wielomianem CRC, gdy parametr jest równy **True** sygnał jest kierowany do CRC, w przeciwnym razie moduł CRC jest omijany.

Pozwala to na zbadanie sygnału na różnych etapach pracy generatora.

TABELA 3.1: Wpływ konfiguracji parametrów generycznych na rzeczywisty sygnał wyjściowy generatora

ENABLE_VON_NEUMANN	ENABLE_CRC	Charakterystyka sygnału wyjściowego
False	False	Sygnał surowy (bezpośrednio ze źródła). Brak korekcji asymetrii i dodatkowego rozproszenia statystycznego.
False	True	Sygnał surowy przetworzony wyłącznie przez wielomian CRC. Poprawione właściwości statystyczne, lecz ewentualna asymetria źródła może wpływać na wynik końcowy.
True	False	Sygnał poddany ekstrakcji von Neumanna, z pominięciem modułu CRC. Usunięta asymetria, kosztem zmniejszenia przepustowości strumienia danych.
True	True	Pełna implementacja sprzętowa. Sygnał po ekstrakcji von Neumanna zostaje dodatkowo przetworzony przez wielomian CRC. Sygnał o możliwie najlepszych właściwościach statystycznych, kosztem największego zużycia zasobów oraz najmniejszą przepustowością.

3.1.2 Opis pracy komórki entropii neoTRNG_cell

```

1  entity neoTRNG_cell is
2      generic (
3          NUM_INV    : natural;
4          SIM_MODE    : boolean
5      );
6      port (
7          clk_i       : in  std_ulogic;
8          rstn_i       : in  std_ulogic;
9          en_i         : in  std_ulogic;
10         en_o         : out std_ulogic;
11         rnd_o         : out std_ulogic
12     );
13 end entity;
14

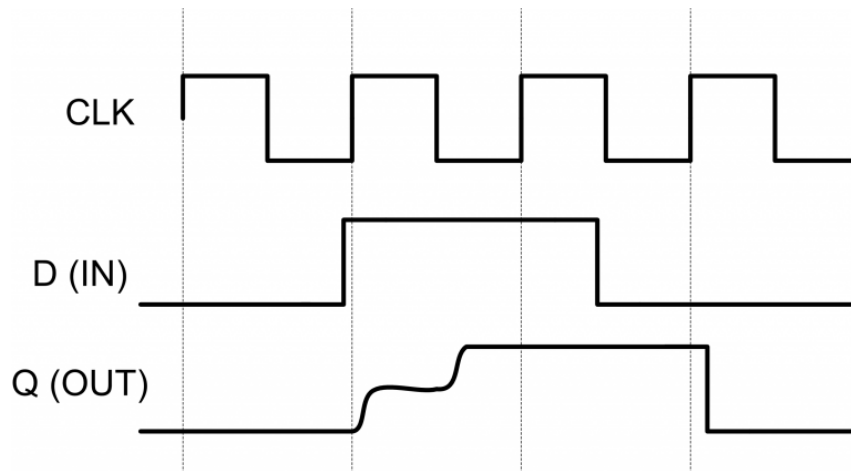
```

RYSUNEK 3.3: Parametry generic oraz porty neoTRNG_cell.

Bazowym modulem generatora neoTRNG jest neoTRNG_cell, stanowi on pojedynczy RO. Rozwiązanie zaimplementowane jest za pomocą instrukcji generowania i dwóch procesów.

1. **ring_osc_gen** - instrukcja generowania, tworzy pętlę inwerterów oraz logikę zatrząskó (ang. *latch*) pomiędzy nimi,
2. **en_shift_reg** - proces obsługujący rejestr przesowny z sygnałami enable dla kolejnych zatrząskó w RO,
3. **synchronizer** - proces obsługujący dwustopniowy rejestr przesowny (bufer próbek przed wyjściem).

Zatrząski pomiędzy inwerterami pozwalają na krokowe łączenie inwerterów z każdym cyklem zegara, dzięki temu urządzenie włączane jest w powtarzalny sposób. Z kolei gdy jest wyłączone, cały układ jest rozłączony. Funkcjonalność ta ma na celu zapobiec powstaniu możliwym stanom nieustalonym w układzie.



RYSUNEK 3.4: Metastabilność - stan nieustalony. [6]

Metastabilność (ang. *metastability*) to zjawisko w elektronice cyfrowej, w którym przerzutnik nie potrafi w założonym czasie osiągnąć stanu ustalonego '0' lub '1'. Pozostaje wówczas przez pewien moment w stanie nie ustalonym, co może prowadzić do błędów w innych częściach układu. Przyczyną metastabilności może być próbkowanie sygnału w trakcie zmiany stanu.

Ostateczną metodą uniknięcia metastabilności w układzie jest dwustopniowy rejestr przesówny procesu synchronizatora. Jeżeli próbkowane jest wyjście z ostatniego RO i akurat wtedy sygnał znajduje się w stanie nieustalonym, oznacza to propagację wadliwego sygnału do reszty układu. Dodatkowy rejestr spowalnia proces generowania pierwszej próbki o jeden cykl, ale jego obecność w układzie zapobiega propagacji powyższego błędu. Wadliwy sygnał w pierwszym rejestrze ma czas się ustalić.

Ostatecznie sygnał z drugiego rejestru jest przesuwany na wyjście układu `rnd_o` oraz podnoszony jest stan wysoki na linii `en_o`.

3.2 Projekt i implementacja macierzowego ekstraktora algebraicznego Toeplitz'a

Kolejna implementacja generatora wymienia ekstraktor von Neumanna i wielomina CRC na ekstraktor Toeplitz'a. Wykorzystana została otwartoźródłowa implementacja dostępna w repozytorium <https://github.com/rokzitzko/toeplitz>. Główne cechy charakterystyczne zastosowanego ekstraktora [19]:

- dostępne tryby pracy szeregowej i równoległej,
- modyfikowalna szerokość bloku wejściowego i wyjściowego,
- stałe ziarno macierzy zaszyte wewnątrz pliku RTL,
- dynamiczne generowanie kolumn macierzy Toeplitza, pozwala uniknąć przechowywania całej macierzy naraz w pamięci.

Integracja generatora neoTRNG z nowym modulem wymagała wstępnego przetłumaczenia opisu ekstraktora z języku opisu sprzętu Verilog na VHDL. Poprawność wykonanego tłumaczenia została sprawdzona za pomocą środowiska testowego.

```

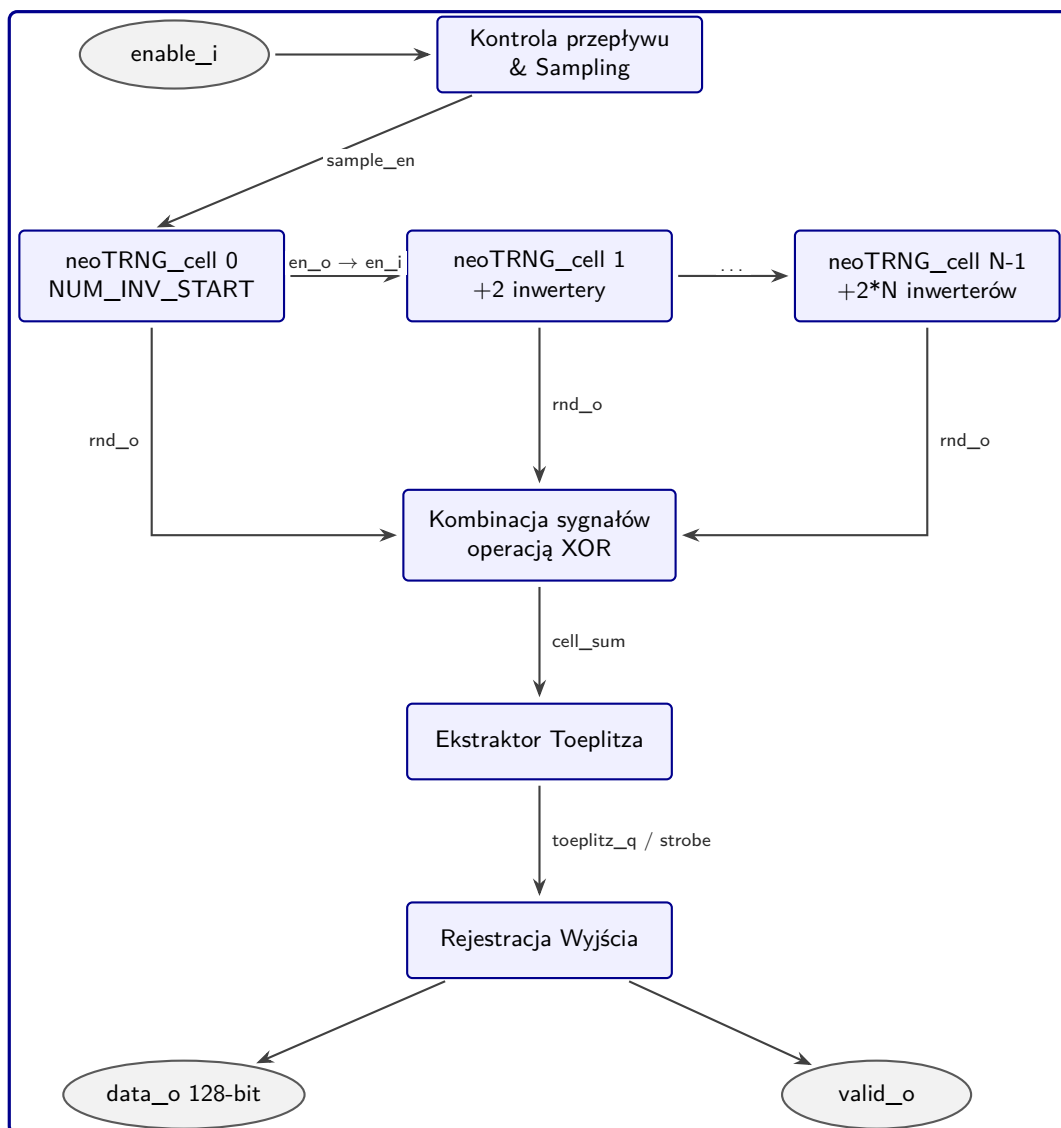
1 Note: Extracted Value (q): 0x6743ABD32AF0540CCEAF400958CD8550
2 Note: Expected Value:      0x6743ABD32AF0540CCEAF400958CD8550
3 Note: VERIFICATION RESULT: PASS

```

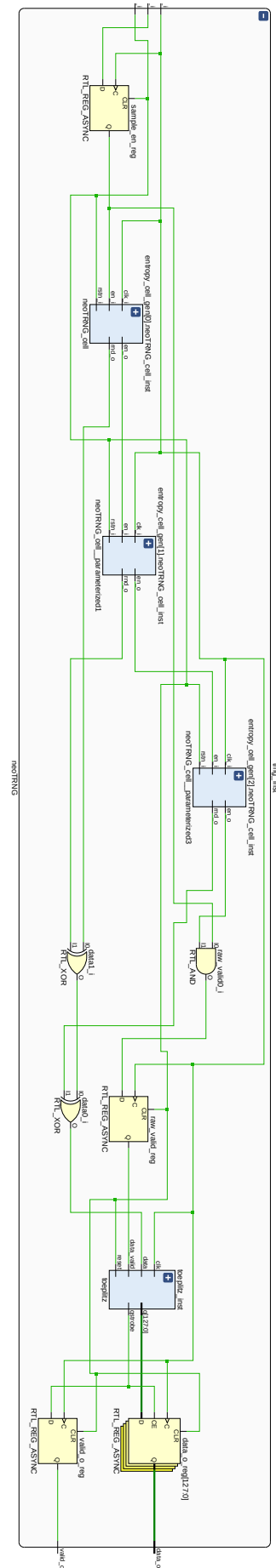
RYSUNEK 3.5: Wynik symulacji ekstraktora Toeplitza.

Wynik z symulacji potwierdza poprawne przetłumaczenie modułu. Na poniższych schematach (Fig. 3.6 oraz Fig. 3.7) widać położenie ekstraktora Toeplitza tuż za komórkami entropii. Został on wbudowany wewnątrz modułu neoTRNG w miejscu logiki ekstraktora von Neumanna i wielomianu CRC.

System działa w trybie szeregowym. Generator neoTRNG zwraca kolejne bity, które są kolejowane do ekstraktora. Wynik mnożony jest macierzą Toeplitza oraz wyprowadzany na linię `data_o` do narzędziowego modułu komunikacji o czym sygnalizuje linia `valid_o`.



RYSUNEK 3.6: Diagram ideowy modułu neoTRNG zintegrowanego z ekstraktorem Toeplitza.



RYSUNEK 3.7: Schemat generatora z ekstraktorem Toeplitza.

3.3 Projekt i implementacja ekstraktora kryptograficznego AES-CTR

Ostatnia implementacja wprowadza postprocessing z wykorzystaniem szyfru blokowego AES-CTR. Blok AES-CTR został opracowany na podstawie otwartoźródłowej implementacji silnika szyfru blokowego AES dostępnego w <https://opencores.org/projects/aes>.

Główne cechy zastosowanej implementacji silnika AES [20]:

- realizuje zarówno szyfrowanie oraz deszyfrowanie AES dla klucza o długości 128 bitów,
- architektura typu loop-unrolled (round-based) - implementacja realizuje jedną rundę AES na cykl zegara i wykorzystuje ją wielokrotnie, co zmniejsza zużycie zasobów FPGA,
- obliczenie nowego szyfrogramu co 10 cykli zegara,
- Implementacja w pełni przetestowana i zweryfikowana za pomocą wektorów testowych NIST [11].

Projekt silnika udostępnia również środowisko testowe w celu weryfikacji pracy silnika:

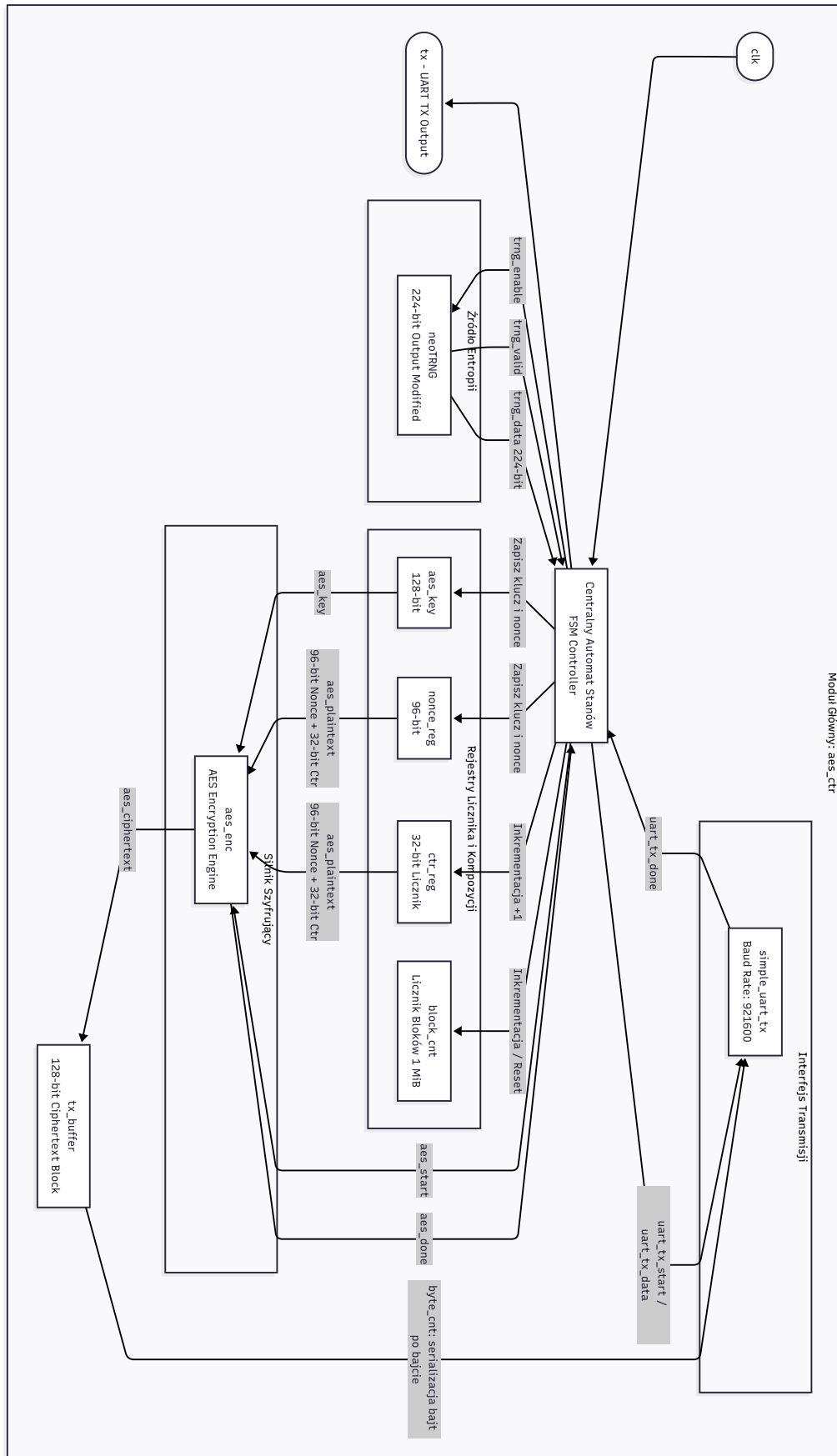
```

1 Note: ----- Passed -----
2 Note: Expected: 320b6a19978511dcfb09dc021d842539
3 Note: Received: 320B6A19978511DCFB09DC021D842539
4 Note: ----- Passed -----
5 Note: Expected: 2e2b34ca59fa4c883b2c8aefd44be966
6 Note: Received: 2E2B34CA59FA4C883B2C8AEFD44BE966
7 Note: ----- Passed -----
8 Note: Expected: 97ef6624f3ca9ea860367a0db47bd73a
9 Note: Received: 97EF6624F3CA9EA860367A0DB47BD73A

```

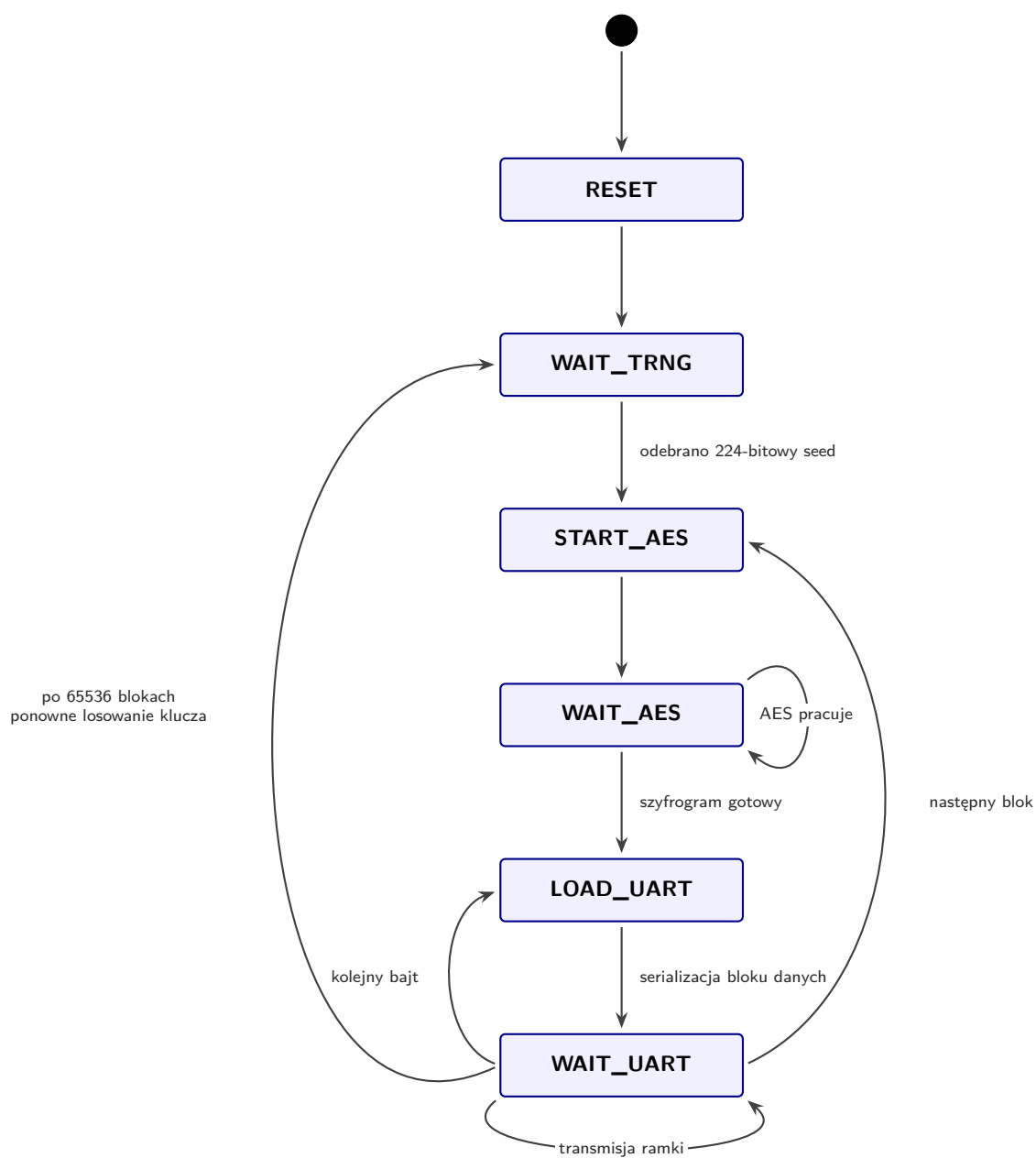
RYSUNEK 3.8: Wyniki symulacji silnika AES.

Poniższy diagram blokowy (Fig. 3.9) przedstawia przepływ sygnałów w komponencie AES-CTR. Sercem układu jest centralna maszyna stanu, która zarządza współpracą generatora, rejestrów, silnika AES i modułu komunikacji. Proces rozpoczyna się w źródle entropii, które dostarcza 224 bity losowe dla `aes_key` i nonce w `nonce_reg`. Równocześnie nadzorowana jest praca 32-bitowego licznika, który kopiowany jest wraz z nonce do `aes_plaintext`. W wyniku pracy silnika AES powstaje 128-bitowy blok danych, który trafia do modułu komunikacji i jest przesyłany jako szesnastcie 8-bitowych ramek. Po zakończeniu transmisji licznik inkrementuje swoją wartość, a silnik generuje nowy blok dla modułu transmisji. Licznik inkrementowany jest 65536 razy, co łącznie daje 1MB danych losowych, wygenerowany z jednego ziarna pobranego z neoTRNG. Następnie pobierane jest nowe ziarno i cała proces się powtarza.



RYSUNEK 3.9: Architektura modułu nadrzędnego AES-CTR wyposażonego w maszynę stanu, generator neoTRNG, silnik AES, rejestr licznika oraz moduł komunikacji.

Praca maszyny stanu opisana jest siedmioma stanami:



RYSUNEK 3.10: Diagram stanów kontrolera pracy generatora z silnikiem AES-CTR.

3.4 Wykorzystanie zasobów

TABELA 3.2: Compiled Resource Utilization Results across Chapters

Algo.	RO	I	VN	CRC	LUTs	Registers	F7 Mux	F8 Mux
VN-CRC	2	8I	False	False	39	39	0	0
VN-CRC	2	8I	False	True	37	41	0	0
VN-CRC	2	8I	True	False	38	42	0	0
VN-CRC	2	8I	True	True	44	44	0	0
VN-CRC	3	15I	False	False	60	41	0	0
VN-CRC	3	15I	False	True	61	43	0	0
VN-CRC	3	15I	True	False	52	44	0	0
VN-CRC	3	15I	True	True	50	46	0	0
VN-CRC	3	21I	False	False	61	41	0	0
VN-CRC	3	21I	False	True	72	43	0	0
VN-CRC	3	21I	True	False	65	44	0	0
VN-CRC	3	21I	True	True	69	46	0	0
VN-CRC	2	8I D	False	False	46	39	0	0
VN-CRC	2	8I D	False	True	42	41	0	0
VN-CRC	2	8I D	True	False	47	42	0	0
VN-CRC	2	8I D	True	True	43	44	0	0
VN-CRC	2	8I L	False	False	37	39	0	0
VN-CRC	2	8I L	False	True	40	41	0	0
VN-CRC	2	8I L	True	False	38	42	0	0
VN-CRC	2	8I L	True	True	42	44	0	0
VN-CRC	3	21I D	False	False	62	41	0	0
VN-CRC	3	21I D	False	True	77	43	0	0
VN-CRC	3	21I D	True	False	66	44	0	0
VN-CRC	3	21I D	True	True	69	46	0	0
VN-CRC	3	21I L	False	False	67	41	0	0
VN-CRC	3	21I L	False	True	79	43	0	0
VN-CRC	3	21I L	True	False	62	44	0	0
VN-CRC	3	21I L	True	True	70	46	0	0
VN-CRC	6	60I D	False	False	150	47	0	0
VN-CRC	6	60I D	False	True	162	49	0	0
VN-CRC	6	60I D	True	False	153	50	0	0
VN-CRC	6	60I D	True	True	162	52	0	0
VN-CRC	6	60I L	False	False	142	47	0	0
VN-CRC	6	60I L	False	True	145	49	0	0
VN-CRC	6	60I L	True	False	167	50	0	0
VN-CRC	6	60I L	True	True	169	52	0	0
AES-CTR	2	8I	N/A	N/A	1276	1317	272	136
AES-CTR	3	15I	N/A	N/A	1284	1333	272	136
Toeplitz	2	8I	N/A	N/A	261	926	0	0
Toeplitz	3	15I	N/A	N/A	263	928	0	0

Rozdział 4

Badania eksperymentalne

4.1 Wpływ obecności post-processingu oraz liczby oscylatorów RO na losowość

4.1.1 NIST SP 800-22

Note: The minimum pass rate for each statistical test with the exception of the random excursion (variant) test is approximately = 96 for a sample size = 100 binary sequences[7].

Note: The minimum pass rate for each statistical test with the exception of the random excursion (variant) test is approximately = 96 for a sample size = 100 binary sequences[7].

Legend: sp - subtests passed (zaliczone podtesty).

Legend: * - test niezaliczony.

Legend: *ENABLE_VON_NEUMANN* / *ENABLE_CRC* - wybrana konfiguracja.

TABELA 4.1: NIST 800-22 : 2 RO : 3-5

Statistical Test	true/true		true/false		false/true		false/false	
Frequency	100/100		100/100		98/100		100/100	
BlockFrequency	100/100		100/100		98/100		100/100	
CumulativeSums	100/100		100/100		98/100		100/100	
CumulativeSums	100/100		100/100		98/100		100/100	
Runs	100/100		0/100	*	99/100		0/100	*
LongestRun	98/100		0/100	*	99/100		0/100	*
Rank	99/100		98/100		99/100		98/100	
FFT	100/100		0/100	*	98/100		0/100	*
NonOverlappingTemplate	148/148	sp	2/148	sp	148/148	sp	0/148	sp
OverlappingTemplate	99/100		0/100	*	100/100		0/100	*
Universal	98/100		0/100	*	100/100		0/100	*
ApproximateEntropy	98/100		0/100	*	97/100		0/100	*
RandomExcursions	8/8	sp	0/6	sp	8/8	sp	0/6	sp
RandomExcursionsVariant	18/18	sp	4/18	sp	18/18	sp	0/18	sp
Serial	99/100		0/100	*	98/100		0/100	*
Serial	100/100		0/100	*	99/100		0/100	*
LinearComplexity	98/100		98/100		100/100		100/100	

TABELA 4.2: NIST 800-22 : 3 RO : 3-5-7

Statistical Test	true/true		true/false		false/true		false/false	
Frequency	98/100		100/100		98/100		100/100	
BlockFrequency	100/100		100/100		97/100		100/100	
CumulativeSums	98/100		99/100		99/100		100/100	
CumulativeSums	99/100		100/100		98/100		100/100	
Runs	100/100		0/100	*	98/100		35/100	*
LongestRun	99/100		0/100	*	99/100		25/100	*
Rank	99/100		100/100		100/100		100/100	
FFT	98/100		75/100	*	99/100		0/100	*
NonOverlappingTemplate	147/148	sp	36/148	sp	148/148	sp	0/148	sp
OverlappingTemplate	100/100		0/100	*	99/100		0/100	*
Universal	98/100		68/100	*	96/100		0/100	*
ApproximateEntropy	100/100		0/100	*	99/100		0/100	*
RandomExcursions	8/8	sp	8/8	sp	8/8	sp	2/8	sp
RandomExcursionsVariant	18/18	sp	18/18	sp	18/18	sp	18/18	sp
Serial	99/100		0/100	*	98/100		0/100	*
Serial	99/100		99/100		99/100		0/100	*
LinearComplexity	97/100		100/100		100/100		99/100	

TABELA 4.3: NIST 800-22 : 3 RO : 5-7-9

Statistical Test	true/true		true/false		false/true		false/false	
Frequency	98/100		100/100		97/100		99/100	
BlockFrequency	99/100		100/100		98/100		100/100	
CumulativeSums	98/100		100/100		97/100		100/100	
CumulativeSums	98/100		100/100		97/100		100/100	
Runs	100/100		32/100	*	97/100		0/100	*
LongestRun	100/100		0/100	*	99/100		20/100	*
Rank	99/100		99/100		99/100		99/100	
FFT	100/100		0/100	*	98/100		29/100	*
NonOverlappingTemplate	147/148	sp	10/148	sp	148/148	sp	30/148	sp
OverlappingTemplate	100/100		0/100	*	99/100		1/100	*
Universal	97/100		0/100	*	100/100		21/100	*
ApproximateEntropy	100/100		0/100	*	100/100		0/100	*
RandomExcursions	7/8	sp	1/8	sp	8/8	sp	8/8	sp
RandomExcursionsVariant	18/18	sp	18/18	sp	18/18	sp	17/18	sp
Serial	99/100		0/100	*	99/100		0/100	*
Serial	98/100		91/100	*	99/100		95/100	*
LinearComplexity	99/100		99/100		100/100		99/100	

4.1.2 NIST SP 800-90B

TABELA 4.4: NIST 800-90 : 3 RO 5-7-9 / 3 RO 3-5-7 / 2 RO 3-5

Konfiguracja	3RO 5-7-9	3RO 3-5-7	2RO 3-5
true/true	$H_{min} = 7.529456$	$H_{min} = 7.493927$	$H_{min} = 7.517294$
true/false	$H_{min} = 6.449056$	$H_{min} = 7.194429$	$H_{min} = 3.317881$
false/true	$H_{min} = 7.529456$	$H_{min} = 7.517294$	$H_{min} = 7.529456$
false/false	$H_{min} = 6.441963$	$H_{min} = 4.746528$	$H_{min} = 2.274360$

Legend: $H_{min} = \text{Min}(H_{original}, 8XH_{bitstring})$

4.1.3 ENT

TABELA 4.5: ENT : 3 RO 5-7-9 / 3 RO 3-5-7 / 2 RO 3-5

Konfiguracja	3RO 5-7-9	3RO 3-5-7	2RO 3-5
true/true	Entropy = 7.999998	Entropy = 7.999998	Entropy = 7.999997
true/false	Entropy = 7.864606	Entropy = 7.977855	Entropy = 7.168778
false/true	Entropy = 7.999988	Entropy = 7.999995	Entropy = 7.999742
false/false	Entropy = 7.917160	Entropy = 7.398469	Entropy = 5.322542

Legend: Entropy = X bits per byte.

4.2 Wpływ rozmieszczenia RO w układzie FPGA na losowość

4.2.1 NIST SP 800-22

Note: The minimum pass rate for each statistical test with the exception of the random excursion (variant) test is approximately = 96 for a sample size = 100 binary sequences[7].

Note: The minimum pass rate for each statistical test with the exception of the random excursion (variant) test is approximately = 96 for a sample size = 100 binary sequences[7].

Legend: sp - subtests passed (zaliczone podtesty).

Legend: * - test niezaliczony.

Legend: *ENABLE_VON_NEUMANN* / *ENABLE_CRC* - wybrana konfiguracja.

TABELA 4.6: NIST 800-22 : 2 RO : 3-5 rozproszone

Statistical Test	true/true		true/false		false/true		false/false	
Frequency	99/100		100/100		97/100		100/100	
BlockFrequency	96/100		100/100		95/100	*	100/100	
CumulativeSums	99/100		100/100		97/100		100/100	
CumulativeSums	98/100		100/100		97/100		100/100	
Runs	100/100		0/100	*	86/100	*	0/100	*
LongestRun	100/100		0/100	*	100/100		0/100	*
Rank	100/100		99/100		100/100		98/100	
FFT	100/100		0/100	*	99/100		0/100	*
NonOverlappingTemplate	148/148	sp	5/148	sp	144/148	sp	0/148	sp
OverlappingTemplate	98/100		0/100	*	96/100		0/100	*
Universal	98/100		0/100	*	99/100		0/100	*
ApproximateEntropy	98/100		0/100	*	87/100	*	0/100	*
RandomExcursions	8/8	sp	0/0	sp	8/8	sp	0/8	sp
RandomExcursionsVariant	18/18	sp	0/18	sp	18/18	sp	18/18	sp
Serial	100/100		0/100	*	98/100		0/100	*
Serial	100/100		0/100	*	97/100		0/100	*
LinearComplexity	100/100		100/100		98/100		100/100	

TABELA 4.7: NIST 800-22 : 2 RO : 3-5 zlokalizowane

Statistical Test	true/true		true/false		false/true		false/false	
Frequency	99/100		100/100		98/100		19/100	*
BlockFrequency	100/100		100/100		99/100		100/100	
CumulativeSums	99/100		100/100		99/100		26/100	*
CumulativeSums	99/100		100/100		96/100		23/100	*
Runs	98/100		0/100	*	71/100	*	0/100	*
LongestRun	99/100		0/100	*	100/100		0/100	*
Rank	98/100		99/100		100/100		98/100	
FFT	98/100		0/100	*	99/100		0/100	*
NonOverlappingTemplate	148/148	sp	4/148	sp	111/148	sp	5/148	sp
OverlappingTemplate	99/100		0/100	*	89/100	*	0/100	*
Universal	96/100		0/100	*	98/100		0/100	*
ApproximateEntropy	98/100		0/100	*	9/100	*	0/100	*
RandomExcursions	8/8	sp	0/8	sp	8/8	sp	1/8	sp
RandomExcursionsVariant	18/18	sp	18/18	sp	18/18	sp	17/18	sp
Serial	100/100		0/100	*	96/100		0/100	*
Serial	99/100		11/100	*	100/100		0/100	*
LinearComplexity	100/100		97/100		98/100		100/100	

TABELA 4.8: NIST 800-22 : 3 RO : 5-7-9 rozproszone

Statistical Test	true/true		true/false		false/true		false/false	
Frequency	100/100		99/100		96/100		96/100	
BlockFrequency	100/100		100/100		99/100		84/100	*
CumulativeSums	100/100		99/100		97/100		98/100	
CumulativeSums	98/100		99/100		97/100		97/100	
Runs	98/100		0/100	*	100/100		99/100	
LongestRun	100/100		46/100	*	100/100		29/100	*
Rank	99/100		99/100		98/100		99/100	
FFT	98/100		45/100	*	99/100		43/100	*
NonOverlappingTemplate	146/148	sp	19/148	sp	148/148	sp	0/148	sp
OverlappingTemplate	98/100		21/100	*	99/100		2/100	*
Universal	97/100		18/100	*	99/100		8/100	*
ApproximateEntropy	98/100		0/100	*	99/100		0/100	*
RandomExcursions	8/8	sp	5/8	sp	8/8	sp	6/8	sp
RandomExcursionsVariant	18/18	sp	18/18	sp	18/18	sp	18/18	sp
Serial	100/100		0/100	*	98/100		0/100	*
Serial	99/100		96/100		97/100		100/100	
LinearComplexity	99/100		100/100		99/100		99/100	

TABELA 4.9: NIST 800-22 : 3 RO : 5-7-9 zlokalizowane

Statistical Test	true/true		true/false		false/true		false/false	
Frequency	99/100		100/100		98/100		100/100	
BlockFrequency	100/100		95/100	*	97/100		39/100	*
CumulativeSums	99/100		100/100		98/100		100/100	
CumulativeSums	99/100		100/100		98/100		100/100	
Runs	97/100		0/100	*	99/100		0/100	*
LongestRun	98/100		55/100	*	99/100		68/100	*
Rank	100/100		99/100		100/100		98/100	
FFT	100/100		32/100	*	100/100		0/100	*
NonOverlappingTemplate	147/148	sp	19/148	sp	148/148	sp	2/148	sp
OverlappingTemplate	98/100		50/100	*	99/100		0/100	*
Universal	100/100		56/100	*	98/100		0/100	*
ApproximateEntropy	100/100		0/100	*	95/100	*	0/100	*
RandomExcursions	8/8	sp	7/8	sp	8/8	sp	0/8	sp
RandomExcursionsVariant	18/18	sp	18/18	sp	18/18	sp	18/18	sp
Serial	98/100		0/100	*	97/100		0/100	*
Serial	99/100		96/100		99/100		0/100	*
LinearComplexity	100/100		98/100		100/100		100/100	

TABELA 4.10: NIST 800-22 : 6 RO : 5-7-9-11-13-15 rozproszone

Statistical Test	true/true		true/false		false/true		false/false	
Frequency	100/100		99/100		98/100		99/100	
BlockFrequency	98/100		100/100		100/100		0/100	*
CumulativeSums	99/100		99/100		98/100		99/100	
CumulativeSums	100/100		99/100		98/100		97/100	
Runs	99/100		61/100	*	97/100		99/100	
LongestRun	100/100		60/100	*	98/100		41/100	*
Rank	99/100		100/100		100/100		99/100	
FFT	96/100		98/100		99/100		43/100	*
NonOverlappingTemplate	148/148	sp	109/148	sp	147/148	sp	0/148	sp
OverlappingTemplate	99/100		2/100	*	97/100		0/100	*
Universal	99/100		100/100		99/100		32/100	*
ApproximateEntropy	100/100		2/100	*	99/100		0/100	*
RandomExcursions	8/8	sp	8/8	sp	8/8	sp	8/8	sp
RandomExcursionsVariant	18/18	sp	18/18	sp	18/18	sp	18/18	sp
Serial	99/100		85/100	*	100/100		0/100	*
Serial	100/100		98/100		100/100		98/100	
LinearComplexity	100/100		100/100		99/100		99/100	

TABELA 4.11: NIST 800-22 : 6 RO : 5-7-9-11-13-15 zlokalizowane

Statistical Test	true/true		true/false		false/true		false/false	
Frequency	99/100		98/100		100/100		100/100	
BlockFrequency	100/100		99/100		99/100		63/100	*
CumulativeSums	98/100		98/100		99/100		100/100	
CumulativeSums	99/100		97/100		100/100		100/100	
Runs	100/100		0/100	*	96/100		100/100	
LongestRun	100/100		98/100		100/100		97/100	
Rank	99/100		98/100		100/100		99/100	
FFT	100/100		100/100		99/100		99/100	
NonOverlappingTemplate	148/148	sp	102/148	sp	148/148	sp	118/148	sp
OverlappingTemplate	100/100		99/100		97/100		75/100	*
Universal	100/100		95/100	*	98/100		100/100	
ApproximateEntropy	99/100		14/100	*	99/100		22/100	*
RandomExcursions	8/8	sp	8/8	sp	8/8	sp	8/8	sp
RandomExcursionsVariant	18/18	sp	18/18	sp	18/18	sp	18/18	sp
Serial	100/100		96/100		100/100		94/100	*
Serial	99/100		98/100		100/100		98/100	
LinearComplexity	100/100		97/100		98/100		97/100	

4.2.2 NIST SP 800-90B

TABELA 4.12: NIST 800-90 : 6 RO 5-7-9-11-13-15 / 3 RO 5-7-9 / 3 RO 5-7-9 rozproszone

Konfiguracja	6RO 5-7-9-11-13-15 D	3RO 5-7-9 D	2RO 3-5 D
true/true	$H_{min} = 7.529456$	$H_{min} = 7.464863$	$H_{min} = 7.529456$
true/false	$H_{min} = 7.505457$	$H_{min} = 6.252241$	$H_{min} = 2.672020$
false/true	$H_{min} = 7.464863$	$H_{min} = 7.517294$	$H_{min} = 7.505457$
false/false	$H_{min} = 6.755574$	$H_{min} = 6.462812$	$H_{min} = 2.779685$

Legend: $H_{min} = \text{Min}(H_{original}, 8X H_{bitstring})$

TABELA 4.13: NIST 800-90 : 6 RO 5-7-9-11-13-15 / 3 RO 5-7-9 / 3 RO 5-7-9 zlokalizowane

Konfiguracja	6RO 5-7-9-11-13-15 L	3RO 5-7-9 L	2RO 3-5 L
true/true	$H_{min} = 7.529456$	$H_{min} = 7.505457$	$H_{min} = 7.517294$
true/false	$H_{min} = 7.493927$	$H_{min} = 5.815950$	$H_{min} = 4.967096$
false/true	$H_{min} = 7.512159$	$H_{min} = 7.541960$	$H_{min} = 7.340455$
false/false	$H_{min} = 7.517294$	$H_{min} = 5.186556$	$H_{min} = 4.817879$

Legend: $H_{min} = \text{Min}(H_{original}, 8X H_{bitstring})$

4.2.3 ENT

TABELA 4.14: ENT : 6 RO 5-7-9-11-13-15 / 3 RO 5-7-9 / 3 RO 5-7-9 rozproszone

Konfiguracja	6RO 5-7-9-11-13-15 D	3RO 3-5-7 D	2RO 3-5 D
true/true	Entropy = 7.999998	Entropy = 7.999998	Entropy = 7.999996
true/false	Entropy = 7.996747	Entropy = 7.960634	Entropy = 6.773816
false/true	Entropy = 7.999998	Entropy = 7.999923	Entropy = 7.999600
false/false	Entropy = 7.940526	Entropy = 7.956831	Entropy = 5.826810

Legend: Entropy = X bits per byte.

TABELA 4.15: ENT : 6 RO 5-7-9-11-13-15 / 3 RO 5-7-9 / 3 RO 5-7-9 zlokalizowane

Konfiguracja	6RO 5-7-9-11-13-15 L	3RO 3-5-7 L	2RO 3-5 L
true/true	Entropy = 7.999998	Entropy = 7.999998	Entropy = 7.999998
true/false	Entropy = 7.998615	Entropy = 7.915655	Entropy = 7.771054
false/true	Entropy = 7.999998	Entropy = 7.999988	Entropy = 7.992428
false/false	Entropy = 7.998956	Entropy = 7.565826	Entropy = 7.308819

Legend: Entropy = X bits per byte.

4.3 Wpływ ekstraktorów AES-CTR i Toeplitz na losowość przy zredukowanej liczbie RO

4.3.1 NIST SP 800-22

Note: The minimum pass rate for each statistical test with the exception of the random excursion (variant) test is approximately = 96 for a sample size = 100 binary sequences[7].

Note: The minimum pass rate for each statistical test with the exception of the random excursion (variant) test is approximately = 96 for a sample size = 100 binary sequences[7].

Legend: sp - subtests passed (zaliczone podtesty).

Legend: * - test niezaliczony.

Legend: Tpz - Toeplitz.

TABELA 4.16: NIST 800-22 : AES 3RO 3-5-7 / Toeplitz 3RO 3-5-7 / AES 2RO 3-5 / Toeplitz 2RO 3-5

Statistical Test	AES 3RO 3-5-7		Tpz 3RO 3-5-7		AES 2RO 3-5		Tpz 2RO 3-5	
Frequency	98/100		98/100		100/100		99/100	
BlockFrequency	100/100		100/100		99/100		100/100	
CumulativeSums	99/100		98/100		100/100		98/100	
CumulativeSums	98/100		99/100		99/100		97/100	
Runs	99/100		99/100		99/100		100/100	
LongestRun	98/100		99/100		98/100		99/100	
Rank	98/100		98/100		99/100		99/100	
FFT	97/100		99/100		99/100		99/100	
NonOverlappingTemplate	148/148	sp	148/148	sp	146/148	sp	148/148	sp
OverlappingTemplate	98/100		100/100		100/100		100/100	
Universal	99/100		98/100		100/100		99/100	
ApproximateEntropy	99/100		100/100		99/100		97/100	
RandomExcursions	8/8	sp	8/8	sp	8/8	sp	8/8	sp
RandomExcursionsVariant	18/18	sp	18/18	sp	18/18	sp	18/18	sp
Serial	99/100		99/100		100/100		97/100	
Serial	98/100		99/100		100/100		100/100	
LinearComplexity	100/100		100/100		99/100		100/100	

4.3.2 NIST SP 800-90B

TABELA 4.17: NIST 800-90 : AES 3RO 3-5-7 / Toeplitz 3RO 3-5-7 / AES 2RO 3-5 / Toeplitz 2RO 3-5 (Pivoted)

Konfiguracja	H_{min}
AES 3RO 3-5-7	7.487619
Toeplitz 3RO 3-5-7	7.363312
AES 2RO 3-5	7.487618
Toeplitz 2RO 3-5	7.487618

Legend: Entropy = X bits per byte.

4.3.3 ENT

TABELA 4.18: ENT : AES 3RO 3-5-7 / Toeplitz 3RO 3-5-7 / AES 2RO 3-5 / Toeplitz 2RO 3-5

Konfiguracja	Entropy
AES 3RO 3-5-7	7.999998
Toeplitz 3RO 3-5-7	7.999998
AES 2RO 3-5	7.999998
Toeplitz 2RO 3-5	7.999998

Legend: Entropy = X bits per byte.

4.4 Szybkość/wydajność działania Von Neumann vs Toeplitz vs AES-CTR

TABELA 4.19: Porównanie przepustowości dla różnych konfiguracji oraz metod post-processingu.

Konfiguracja / Metoda	bitrate	notatka
FALSE/FALSE	15.625.000 B/s	Wynik zgodny z założeniami $B = \frac{125 \cdot 10^6 \text{ Hz} \cdot 1 \text{ B}}{8} = 15.625.000 \text{ B/s}$ jeden byte danych na 8 cykli zegara.
FALSE/TRUE	1.923.077 B/s	Wynik zbliżony do założeń → $B = \frac{125 \cdot 10^6 \text{ Hz}}{64} = 1.953.125 \text{ B/s}$ → jeden byte danych na około 64 cykle zegara.
TRUE/FALSE	~4.182.200 B/s	Wynik średni z kilku pomiarów większy niż FALSE/TRUE i mniejszy niż FALSE/FALSE pokrywa się z założeniami.
TRUE/TRUE	~471.903 B/s	Wynik najmniejszy (średnia z kilku pomiarów) → pokrywa się z założeniami.
Toeplitz	7.812.496 B/s	Wynik zgodny z założeniami → $B = \frac{125 \cdot 10^6 \text{ Hz} \cdot 16 \text{ B}}{256} = 7.812.496 \text{ B/s}$ → 16 bajtów danych na 256 cykli zegara.
AES	153.797.440 B/s	Wynik największy ze wszystkich. Powód - ekspansja entropii oraz niska liczba cykli zegara bloku AES-CTR.

Rozdział 5

Podsumowanie i wnioski

Literatura

- [1] M. S. Turan, E. Barker, J. Kelsey, K. McKay, M. Baish, and M. Boyle, “Nist sp 800-90b: Recommendation for the entropy sources used for random bit generation,” *NIST Information Technology Laboratory*, 2018.
- [2] I. Quantique, “Quantis when random numbers cannot be left to chance.” GENERAL SPECIFICATIONS Quantis USB 4M.
- [3] “Quantum random numbers generator,” *Quantum Flagship*. Image used.
- [4] J. M. Rabaey, B. Nikolic, and A. P. Chandrakasan, *Digital Integrated Circuits: A Design Perspective*. 1995. Figure 5.16 Simulated transient response of the inverter of Figure 5.15.
- [5] stnolting, “neotrng: A true random number generator for fpgas,” 2016.
- [6] C. O’Flynn, “Experimenting with metastability and multiple clocks on fpgas,” 2020.
- [7] A. Rukhin, J. Soto, J. Nechvatal, M. Smid, E. Barker, S. Leigh, M. Levenson, M. Vangel, D. Banks, N. Heckert, J. Dray, S. Vo, and L. Bassham, “Nist sp 800-22: A statistical test suite for random and pseudorandom number generators for cryptographic applications,” *NIST Information Technology Laboratory*, 2010.
- [8] L. Sreekumar and P. Ramesh, “Selection of an optimum entropy source design for a true random number generator,” *Procedia Technology*, 2016. Random number generators are a vital component in many cryptographic algorithms and systems, such as generation of keys in secret key cryptography and public key cryptography.
- [9] S. Vanstone, A. J. Menezes, and P. van Oorschot, “Handbook of applied cryptography,” *CRC Press*, 1996. The security of many cryptographic techniques depends upon the intractability of the integer factorization problem.
- [10] P. Q. Nguyen and I. E. Shparlinaki, “The insecurity of the elliptic curve digital signature algorithm with partially known nonces,” *Springer Nature Link*, 2003. Nguyen and Shparlinaki have recently presented a polynomial-time algorithm that provably recovers the signer’s secret DSA key when a few consecutive bits of the random nonces k (used at each signature generation) are known for a number of DSA signatures at most linear in $\log q$ (q denoting as usual the small prime of DSA), under a reasonable assumption on the hash function used in DSA.
- [11] M. Dworkin, “Nist sp 800-38a recommendation for block cipher modes of operation: Methods and techniques,” *NIST*, 2023. The specification of the CTR mode requires a unique counter block for each plaintext block that is ever encrypted under a given key, across all messages. If, contrary to this requirement, a counter block is used repeatedly, then the confidentiality of all of the plaintext blocks corresponding to that counter block may be compromised.
- [12] Fourmilab, “Ent: A pseudorandom number sequence test program.”
- [13] Z. Haider, M. H. Saeed, M. E. ul Haq Zaheer, Z. A. Alvi, M. Ilyas, T. Nasreen, M. Imran, R. U. Islam, and M. Ikram, “Quantum random number generator (qrng): Theoretical and experimental investigations,” *arxiv*, 2025. Quantum Random Number Generators (QRNGs) emerged as a

promising solution for generating truly random numbers. In the present article, we give an overview of QRNGs highlighting the merits and demerits of various strategies briefly.

- [14] A. Bikos, P. E. Nastou, G. Petroudis, and Y. C. Stamatiou, “Random number generators: Principles and applications,” *MDPI*, 2023. For instance, a physical source of randomness can be used for the initial seed; then, suitable preprocessing can enhance its randomness;.
- [15] D. Proskurin, M. Iavich, T. Okhrimenko¹, O. Chukwukaelonma¹, and T. Hryniuk¹, “Predicting pseudo-random number generator output with sequential analysis,” *CEUR Workshop Proceedings*, 2024. This research delves into the predictability of PRNGs using advanced neural network models. Our study demonstrates that tested architectures possess a remarkable ability to predict the outputs of various PRNGs.
- [16] B. Williams, R. E. Hiromoto, and A. Carlson, “Analysis of a cryptographically secure pseudo random number generator,” *IEEE*, 2023. An CSPRNG must meet two requirements. The first is the next-bit test. This test asserts that given the previous sequence of bits generated by the algorithm, there is no polynomial-time algorithm that can predict the next bit with better than 50
- [17] P. Kok, “A first introduction to quantum physics,” *Springer Nature Link*, 2023.
- [18] M. Gajdzica, “Jak działa crc,” 2017. CRC jest wykorzystywane między innymi do wykrywania przekłamań wiadomości przesyłanych przez łącza komunikacyjne, czy do sprawdzania poprawności danych zapisywanych na dysku.
- [19] R. Zitko, “Toeplitz entropy extractor,”
- [20] H. Hadipour, “Aes-vhdl-hosein,”

Dodatek A

Floorplanning

Analiza rozmieszczenia została wykonana za pomocą narzędzia do palnowania rozmieszczenia logiki wewnątrz układu scalonego (ang. *floorplanning*).

W narzędziu Vivado

Dodatek B

Automatyzacja pomiarów

B.1 neoTRNG_mod_1.vhd

1

2



© 2026 Szymon Krzysztof Gogulski

Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnika Poznańska

Skład przy użyciu systemu L^AT_EX.